

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA, CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATRIZ DE INCONSISTENCIAS

DATOS GENERALES Y METADATOS DEL PROYECTO DE INGENIERÍA	
PROYECTO	VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 3 NIVELES (1ER PISO, 2DO PISO Y AZOTEA)
PROPIETARIO / PROYECTISTA	CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON
CÓDIGO DE ESTUDIANTE	214254
DOCENTE RESPONSABLE	ING. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE
ASIGNATURA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (GRUPO B)
ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (EPIME)
FACULTAD / UNIVERSIDAD	FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA / UNAP
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	PUNO - PERÚ
FECHA Y LÁMINA PLANO	PUNO - JUNIO - 2026 LÁMINA IE-01 (ESCALA 1:50)

PUNO - PERÚ - 2026

FICHA TÉCNICA Y RESUMEN EJECUTIVO DE INGENIERÍA

El presente Expediente Técnico Unificado constituye la documentación de ingeniería definitiva para la ejecución de las Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión de la edificación residencial unifamiliar de tres niveles. El diseño ha sido desarrollado respetando en forma estricta las prescripciones del Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización), la Norma Técnica EM.010 'Instalaciones Eléctricas Interiores' del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las especificaciones de la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A.

RESUMEN DE PARÁMETROS TÉCNICOS FUNDAMENTALES

Parámetro Electromecánico	Valor de Diseño Proyectado	Sustento Normativo / Criterio
Suministro Eléctrico	220 V - Sistema Trifásico (3Ø) - 60 Hz	Red Secundaria de Electro Puno S.A.A.
Potencia Instalada Total (PI)	18,250.00 W (18.25 kW)	Sumatoria de cargas C-1 a C-8
Máxima Demanda Total (MD)	13,500.00 W (13.50 kW)	Factores de simultaneidad CNE-U Tabla 14 y 22
Corriente Nominal Servida (In)	39.36 Amperios	$I_n = MD / (\sqrt{3} \times V \times \cos \varphi)$, $\cos \varphi = 0.90$
Corriente de Diseño (Id)	49.20 Amperios	$I_d = 1.25 \times I_n$ (Regla CNE-U 050-102)
Alimentador Principal	3-1x10 mm² NH-80 en PVC-P 25 mmØ	Ampacidad nominal 57 A > 49.20 A
Caída de Tensión Alimentador	$\Delta V = 1.79 \text{ V}$ (% $\Delta V = 0.81\%$)	Límite CNE-U: % $\Delta V \leq 2.5\%$ (Cumple)
Interruptor General (TD)	ITM Tripolar 3 x 40 A (Icu = 10 kA)	Norma IEC 60898 / IEC 60947-2
Protección Diferencial (ID)	ID de 30 mA para circuitos C-1 a C-7	Protección humana obligatoria CNE-U 020-204
Capacidad Tablero General	Gabinete Metálico de 36 Polos trifásico	Reserva mínima > 20% (Regla CNE-U 080-400)

ÍNDICE GENERAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO - PARTE I

PARTE I: MEMORIA DESCRIPTIVA EXHAUSTIVA

1.0 Objetivo del Proyecto y Marco General

2.0 Alcances del Proyecto de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión y Redes Auxiliares

3.0 Descripción del Proyecto y Distribución Arquitectónica Detallada

3.1 Primer Piso (Área Social, Servicio, Patio, Cisterna y Electrobombas)

3.2 Segundo Piso (Área Íntima, Dormitorios, Baños Privados y Comunes)

3.3 Azotea (Área de Lavandería, Tendedero, Depósito y Servicios)

3.4 Cuadro Detallado de Áreas Construidas y Ambientes Proyectados

4.0 Características del Sistema Eléctrico y Suministro

5.0 Bases de Cálculo y Normativa de Cargas (CNE-U Tabla 14 y Tabla 22)

6.0 Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda paso a paso

7.0 Ubicación del Tablero General (TD) y Centros de Carga

8.0 Redes Complementarias y Telecomunicaciones

9.0 Normativa y Reglamentación Nacional e Internacional

10.0 Simbología Reglamentaria DGE del Ministerio de Energía y Minas (MEM)

11.0 REPRODUCCIÓN Y ESQUEMA DEL PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LÁMINA IE-01)

ÍNDICE GENERAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO - PARTE II

PARTE II: CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS Y PLANO UNIFILAR DETALLADO

- 2.1 Introducción y Criterios de Diseño Eléctrico (Ampacidad, Caída de Tensión, Protecciones)
- 2.2 Fórmulas Empleadas y Desarrollo Matemático paso a paso
- 2.3 Sustento Detallado del Cuadro de Cargas Circuito por Circuito (C-1 a C-8)
- 2.4 Cálculo Justificadorio del Alimentador General
- 2.5 ESQUEMA Y ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA UNIFILAR (NORMA PERÚ)
 - 2.5.1 Suministro y Acometida Eléctrica (Electro Puno S.A.A.)
 - 2.5.2 Medidor M-1, ITM General 3x40A, Barras R-S-T y Peinado Trifásico
 - 2.5.3 Desglose Específico Circuito por Circuito (C-1 a C-8)
- 2.6 Cuadro Completo de Dimensionamiento de Circuitos Derivados
- 2.7 Dimensionamiento y Peinado del Tablero General (TD de 36 Polos trifásico)
- 2.8 Cálculo de Ocupación de Conducciones y Tubos PVC (Ocupación $\leq 40\%$)
- 2.9 Cálculos de Iluminación y Niveles de Lux por Ambiente (RNE EM.010 / EM.020)
- 2.10 Cálculo de Cortocircuito Estimado en Barras del Tablero General

PARTE III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

- 1. Generalidades y Marco Normativo
- 2. Especificaciones Técnicas de Materiales (Tuberías, Cajas, Cables LSZH NH-80)
- 3. Dispositivos, Tomacorrientes, Luminarias LED y Equipos Autónomos de Emergencia
- 4. Pruebas Electromecánicas y Puesta en Servicio
- 5. Especificaciones de Montaje y Plan de Mantenimiento Preventivo Anual

PARTE IV: MATRIZ DE INCONSISTENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE MEJORA

- 1.0 Auditoría Técnica e Inconsistencias Detectadas
- 2.0 Matriz Consolidada de Soluciones Técnicas
- 3.0 Justificación Detallada de Propuestas de Ingeniería

I. MEMORIA DESCRIPTIVA EXHAUSTIVA

1.0 OBJETIVO DEL PROYECTO Y MARCO GENERAL

El presente Proyecto de Instalaciones Eléctricas Interiores corresponde a la Edificación de una Vivienda Unifamiliar de tres niveles (Primer Piso, Segundo Piso y Azotea), de propiedad de CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON (Código de estudiante 214254), elaborado para la asignatura de Instalaciones Eléctricas dictada por el Ing. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP).

El objetivo principal del proyecto es establecer de forma rigurosa y analítica los criterios de diseño, dimensionamiento, selección de materiales, especificaciones técnicas de equipos y distribución de circuitos eléctricos en Baja Tensión (220V 3Ø 60Hz), garantizando la continuidad del suministro de energía, la operatividad óptima de todos los artefactos electrodomésticos y equipos de fuerza, y sobre todo la protección absoluta de la vida humana contra contactos directos e indirectos, conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad - Utilización (CNE-U) y la Norma Técnica EM.010 del RNE.

2.0 ALCANCES DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El alcance de la presente ingeniería abarca la totalidad de las redes eléctricas de Baja Tensión y los ductos de corrientes débiles de la edificación:

- **Suministro y Acometida:** Canalización y cables de acometida desde la red pública de distribución secundaria en baja tensión de Electro Puno S.A.A. hasta la Caja de Medición M-1 ubicada en el murete exterior del primer piso.
- **Alimentador Principal:** Cableado Cero Halógenos 3-1x10 mm² NH-80 empotrado en tubería de PVC pesado (PVC-P SAP 25 mmØ) desde la caja de medición hasta el Tablero General (TD) ubicado en el Hall del primer piso.
- **Tablero General (TD):** Gabinete metálico de 36 polos trifásico empotrado con Interruptor General Termomagnético 3x40A (10 kA), barras colectoras de cobre de 100A, luces piloto indicadoras de fase y 8 salidas derivadas C-1 a C-8 provistas de protecciones termomagnéticas e interruptores diferenciales de 30 mA.
- **Circuitos Derivados:** Tendido de redes para alumbrado LED, tomacorrientes generales 2P 16A, cargas especiales (Cocina Eléctrica trifásica de 6.0 kW, Terma Eléctrica de 1.5 kW, Electrobomba de Agua de 0.75 HP, Lavadora/Secadora de 2.5 kW y artefactos menores de cocina).
- **Redes Auxiliares:** Red de ductos y cajas metálicas empotradas para cable TV, telefonía fija y sistema de intercomunicador con abrepuerta eléctrico.

3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DETALLADA

La edificación ha sido concebida bajo una tipología residencial unifamiliar de tres niveles independientes interconectados por una escalera principal, sumando un área techada total construida de 220.00 m². A continuación se desglosa la distribución arquitectónica y los requerimientos eléctricos por nivel:

3.1 Primer Piso (Área Social, Servicio, Patio, Cisterna y Electrobombas)

Comprende la zona de ingreso peatonal y vehicular principal desde la calle. El piso se distribuye en: Sala - Comedor amplia iluminada por centros de luz LED adosables de 30W y circuitos de tomacorrientes periféricos; Estar familiar con tomacorrientes para entretenimiento; Cocina equipada con salida de fuerza trifásica para cocina eléctrica (C-3 6.0 kW) y circuito derivado independiente para tomacorrientes de electrodomésticos menores (C-6); Dormitorio de huéspedes / estudio; Hall de distribución principal donde se encuentra el Tablero General (TD); Servicio Higiénico completo (S.H. 1); Patio posterior al aire libre; y el cuarto técnico inferior donde se aloja la Cisterna de agua potable y la Electrobomba centrífuga de agua (C-5 0.75 HP).

3.2 Segundo Piso (Área Íntima, Dormitorios, Baños Privados y Comunes)

Comprende la zona íntima o privada de la vivienda. Se compone de: Dormitorio Principal de gran formato con Servicio Higiénico privado incorporado; tres Dormitorios secundarios ventilados; Hall de distribución privada; Servicio Higiénico común completo; y el punto de alimentación de fuerza para la Terma Eléctrica acumuladora de agua caliente sanitaria (C-4 1.5 kW).

3.3 Azotea (Área de Lavandería, Tendedero, Depósito y Servicios)

Comprende la zona de servicios complementarios: Lavandería techada independizada equipada con tomacorrientes reforzados para Lavadora y Secadora de ropa (C-7 2.5 kW); Depósito cerrado para almacenamiento de enseres; Servicio Higiénico de servicio; y la terraza / Tendedero al aire libre iluminada por reflectores LED resistentes a la intemperie (IP65).

3.4 Cuadro Detallado de Áreas Construidas y Ambientes Proyectados

Nivel / Piso	Ambientes Incluidos en la Distribución Espacial	Área Techada (m²)	Altura Libre (m)
Primer Piso	Sala-Comedor, Estar, Cocina, Dormitorio 1, Hall (TD), S.H. 1, Cisterna/Bomba, Patio	90.00 m²	2.60 m
Segundo Piso	Dormitorio Principal + S.H., Dormitorios 2, 3, 4, S.H. Común, Hall 2do Piso	85.00 m²	2.50 m
Azotea	Lavandería, Depósito, Tendedero al aire libre, S.H. Azotea	45.00 m²	2.40 m
ÁREA TOTAL	SUPERFICIE CONSTRUIDA ACUMULADA TOTAL DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR	220.00 m²	-

4.0 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUMINISTRO

El sistema eléctrico de la edificación ha sido proyectado bajo los siguientes parámetros de suministro:

- **Empresa Concesionaria:** Electro Puno S.A.A. (Red Secundaria Pública de Baja Tensión en Puno).
- **Tensión Nominal:** 220 Voltios, Sistema Trifásico (3Ø) a 3 hilos.
- **Frecuencia Nominal:** 60 Hertz.
- **Potencia Instalada Total (PI):** 18,250.00 Watts (18.25 kW).
- **Máxima Demanda Total (MD):** 13,500.00 Watts (13.50 kW).
- **Factor de Potencia Asumido ($\cos \phi$):** 0.90 (inductivo residencial CNE-U).
- **Corriente Nominal de Servicio (I_n):** 39.36 Amperios.
- **Corriente de Diseño Corregida (I_d):** 49.20 Amperios (con factor de sobrecarga 1.25 CNE-U 050-102).
- **Conductor Alimentador Principal:** Cable Cero Halógenos 3-1x10 mm² NH-80 en tubo PVC-P (SAP) 25 mmØ (1"Ø).
- **Interruptor General del TD:** Termomagnético Tripolar 3 x 40 A, Capacidad de Ruptura $I_{cu} \geq 10$ kA (IEC 60898).

5.0 BASES DE CÁLCULO Y NORMATIVA DE CARGA

La evaluación de la Máxima Demanda se realiza en estricto cumplimiento de las reglas del Código Nacional de Electricidad - Utilización (Tabla 14 y Tabla 22):

- **Circuito C-1 (Alumbrado y Tomacorrientes Generales - 90 m²):** Se asigna una potencia base de 2,500 W con Factor de Simultaneidad $FS = 1.00 \rightarrow MD = 2,500$ W.
- **Circuito C-2 (Área Adicional Techada - 130 m² restantes):** Se asignan 2,000 W con Factor de Simultaneidad $FS = 0.35 \rightarrow MD = 700$ W.
- **Circuito C-3 (Cocina Eléctrica 6.0 kW):** Según CNE-U Tabla 22, para una cocina eléctrica de 6 kW se aplica $FS = 0.80 \rightarrow MD = 4,800$ W.
- **Circuito C-4 (Terma Eléctrica 1.5 kW):** Carga continua a régimen total con $FS = 1.00 \rightarrow MD = 1,500$ W.
- **Circuito C-5 (Electrobomba de Agua 0.75 HP):** Carga de motor inductivo con $FS = 1.00 \rightarrow MD = 750$ W.

- **Circuito C-6 (Tomacorrientes de Cocina Artefactos):** Cargas menores asignadas de 1,500 W con FS = 0.50 -> MD = 750 W.

- **Circuito C-7 (Lavadora y Secadora de Ropa 2.5 kW):** Carga en lavandería asignada con FS = 0.70 -> MD = 1,750 W.

- **Circuito C-8 (Reserva Especial / Ampliaciones):** Carga proyectada de 1,500 W con FS = 0.50 -> MD = 750 W.

6.0 CUADRO OFICIAL DE CARGAS Y MÁXIMA DEMANDA

A continuación se consolidan los valores oficiales de Potencia Instalada (PI), Factor de Simultaneidad (FS) y Máxima Demanda (MD) del proyecto:

Circuito	Descripción de la Cargas / Ubicación Espacial	PI (W)	FS	MD (W)
C-1	Alumbrado y Tomacorrientes Generales (Primeros 90 m²)	2,500	1.00	2,500
C-2	Alumbrado y Tomacorrientes Generales (Área Adicional)	2,000	0.35	700
C-3	Cocina Eléctrica (Primer Piso - Suministro Trifásico 3Ø)	6,000	0.80	4,800
C-4	Terma Eléctrica / Ducha (Segundo Piso)	1,500	1.00	1,500
C-5	Electrobomba de Agua (0.75 HP - Patio / Cisterna)	750	1.00	750
C-6	Tomacorrientes Especiales de Cocina (Artefactos Menores)	1,500	0.50	750
C-7	Lavadora y Secadora de Ropa (Azotea / Lavandería)	2,500	0.70	1,750
C-8	Cargas Especiales de Reserva / Ampliaciones Futuras	1,500	0.50	750
TOTALES	POTENCIA INSTALADA TOTAL Y MÁXIMA DEMANDA ADOPTADA	18,250	-	13,500

7.0 UBICACIÓN DEL TABLERO GENERAL (TD) Y CENTROS DE CARGA

El Tablero General de Distribución (TD) estará ubicado en forma empotrada en el muro de ladrillo del Hall de circulación del Primer Piso, a una altura de 1.80 m del N.P.T. medidos hasta el borde superior de la caja metálica. Esta posición física garantiza una ubicación centralizada respecto a los centros de carga de la edificación, facilidad de maniobra y protección contra agentes externos directos.

8.0 REDES COMPLEMENTARIAS Y TELECOMUNICACIONES

Se proyecta una red de ductos de PVC liviano empotrados en muros y lozas con cajas de pase metálicas rectangulares (4"x2") y cuadradas (4"x4") destinadas exclusivamente para canalizaciones de telefonía fija, televisión por cable (TV-cable) e intercomunicador exterior con abrepuerta. Todas las redes de corrientes débiles mantienen una distancia mínima de 30 cm con los conductores de fuerza para evitar interferencias electromagnéticas.

9.0 NORMATIVA, CÓDIGOS Y REGLAMENTACIONES

El diseño y ejecución del proyecto cumplen estrictamente con: " "• Código Nacional de Electricidad - Utilización (CNE-U, Perú). " "• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Norma Técnica EM.010 'Instalaciones Eléctricas Interiores'. " "• Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC 60364, IEC 60898, IEC 61008). " "• National Electrical Code (NFPA 70 / NEC). " "• Especificaciones Técnicas de la Empresa Concesionaria ELECTRO PUNO S.A.A.

10.0 SIMBOLOGÍA REGLAMENTARIA DGE DEL MEM

Toda la simbología utilizada en la documentación y esquemas cumple estrictamente con la Norma DGE 'Símbolos Gráficos en Electricidad' del Ministerio de Energía y Minas del Perú.

11.0 REPRODUCCIÓN Y ESQUEMA DEL PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LÁMINA IE-01)

A continuación se integra la representación gráfica oficial del plano de instalaciones eléctricas proyectado por Diego Jefferson Charaja Mamani (Lámina IE-01, Escala 1:50), especificando la arquitectura de los tres niveles, los centros de luz, tomacorrientes y tableros:

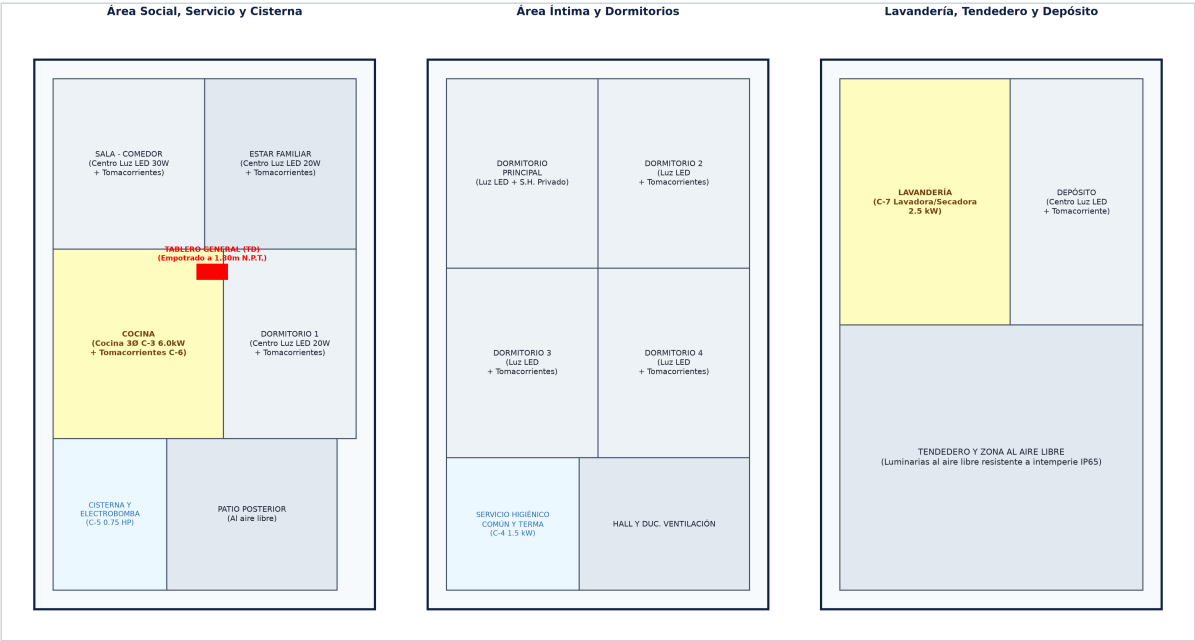


Figura 3: Reproducción y Esquema del Plano de Instalaciones Eléctricas por Niveles de Diego Charaja (Lámina IE-01, Escala 1:50)

II. CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS Y DIAGRAMA UNIFILAR ESTÁNDAR PERÚ

2.1 INTRODUCCIÓN Y CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO

El dimensionamiento de los conductores, tuberías y dispositivos de protección de la Vivienda Unifamiliar se sustenta en el cálculo analítico bajo tres criterios fundamentales de ingeniería eléctrica:

2.1.1 Criterio de Capacidad de Corriente (Ampacidad)

La corriente nominal de servicio (I_n) para un sistema trifásico (220 V, 3Ø) se calcula mediante:

$$I_n = MD / (\sqrt{3} \times V \times \cos \varphi) = 13500 / (1.73205 \times 220 \times 0.90) = 39.36 \text{ A}$$

Según la Regla 050-102 del CNE-Utilización, los alimentadores continuos deben dimensionarse para una corriente de diseño corregida (I_d) con un factor de sobrecarga de 1.25:

$$I_d = 1.25 \times I_n = 1.25 \times 39.36 \text{ A} = 49.20 \text{ A}$$

2.1.2 Criterio de Caída de Tensión (ΔV)

La caída de tensión en tramos trifásicos (3Ø) y monofásicos (1Ø) se evalúa mediante:

$$\Delta V(3\varnothing) = (\sqrt{3} \times I \times L \times \rho) / S \quad | \quad \Delta V(1\varnothing) = (2 \times I \times L \times \rho) / S$$

Donde $\rho = 0.0175 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ es la resistividad del cobre recocido a 20 °C, L es la longitud del tramo en metros, I es la corriente en amperios y S es la sección del conductor en mm^2 . El CNE-U exige que la caída de tensión acumulada no supere el 4.0% total (máximo 2.5% en el alimentador general y 1.5% en los derivados).

2.1.3 Criterio de Protección Térmica y Diferencial (30 mA)

Cada conductor se protege contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores termomagnéticos (ITM) seleccionados de forma que $I_{n_itm} \leq I_{adm}$ del cable. Además, la Regla 020-204 del CNE-U impone la instalación de Interruptores Diferenciales (ID) con sensibilidad $I_{\Delta n} = 30 \, \text{mA}$ en todos los circuitos de tomacorrientes y áreas húmedas para la protección de la vida humana.

2.2 SUSTENTO DETALLADO DEL ALIMENTADOR GENERAL

- Máxima Demanda Total (MD) : 13,500.00 W (13.50 kW)
- Tensión de Servicio : 220 V (Trifásico 3Ø, 60 Hz)
- Corriente Nominal (In) : $I_n = 13500 / (1.73205 \times 220 \times 0.90) = 39.36 \text{ A}$
- Corriente de Diseño (Id) : $I_d = 1.25 \times 39.36 \text{ A} = 49.20 \text{ A}$
- Selección de Conductor : Cable Cero Halógenos 3-1x10 mm² NH-80.
- Ampacidad nominal del conductor 10 mm² NH-80 empotrado en tubo PVC: 57 A.
- Verificación por ampacidad: 57 A > 49.20 A (Cumple holgadamente por capacidad térmica).
- Cálculo de Caída de Tensión (L = 15 m desde Medidor a TD):

$$\Delta V = (1.73205 \times 39.36 \times 15 \times 0.0175) / 10 = 1.79 \text{ V} \rightarrow \% \Delta V = (1.79 / 220) \times 100\% = 0.81\% (\leq 2.5\% \text{ CNE-U})$$

2.5 ESQUEMA Y ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA UNIFILAR (NORMA PERÚ)

El Diagrama Unifilar del Tablero General (TD) ha sido dibujado siguiendo rigurosamente las normas del Código Nacional de Electricidad (CNE-U), el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE EM.010) y la simbología DGE del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Perú:

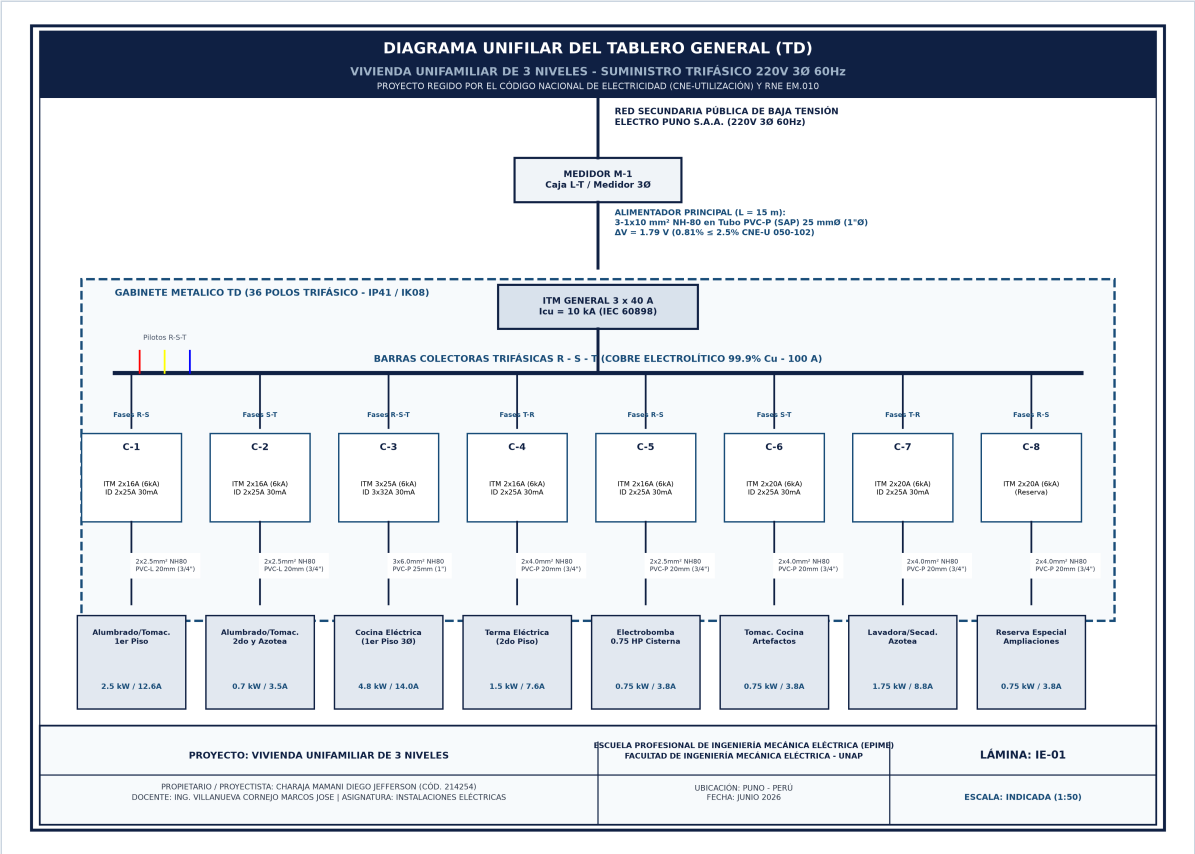


Figura 1: Diagrama Unifilar Detallado del Tablero General TD (Conforme a Normas de Planos en Perú - DGE / MEM / CNE-U)

2.6 CUADRO COMPLETO DE DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS DERIVADOS

Circuito	Descripción	MD (W)	In (A)	Conductor NH-80	Tubería PVC	Protección ITM / ID
C-1	Alum. y Tomac. 1er Piso	2,500	12.63	2x2.5 mm ²	20 mm (3/4" SEL)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-2	Alum. y Tomac. 2do/ Azotea	700	3.54	2x2.5 mm ²	20 mm (3/4" SEL)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-3	Cocina Eléctrica (1er Piso 3Ø)	4,800	13.99*	3x6.0 mm ²	25 mm (1" SAP)	ITM 3x25A / ID 3x32A 30mA
C-4	Terma Eléctrica (2do Piso)	1,500	7.58	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-5	Electrobomba Agua (0.75 HP)	750	3.79	2x2.5 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-6	Tomac. Cocina Artefactos	750	3.79	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x20A / ID 2x25A 30mA
C-7	Lavadora/Secadora Azotea	1,750	8.84	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x20A / ID 2x25A 30mA
C-8	Reserva Especial	750	3.79	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x20A (Reserva equipada)

2.8 CÁLCULO DE OCUPACIÓN DE CONDUCCIONES Y TUBOS PVC (PORCENTAJE $\leq 40\%$)

Conforme a la Regla 070-300 del CNE-Utilización, el área total ocupada por los conductores eléctricos dentro de una tubería o canalización no debe exceder del 40% de la sección transversal interna del tubo para permitir la disipación térmica y evitar el estrangulamiento durante el cableado.

- **Alimentador Principal (Tubo PVC-P 25 mmØ = 1"Ø, Área interna = 380 mm²):** 3 conductores de 10 mm² NH-80 (Área total = 90.57 mm² -> % Ocupación: 23.83% $\leq$ 40%, CUMPLE).

- **Circuitos Derivados (Tubo PVC 20 mmØ = 3/4"Ø, Área interna = 220 mm²):** 2 conductores de 4.0 mm² NH-80 (Área total = 30.40 mm² -> % Ocupación: 13.81% $\leq$ 40%, CUMPLE).

2.9 CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN Y NIVELES DE LUX POR AMBIENTE (RNE EM.010 / EM.020)

Se determinan los niveles de iluminancia media exigidos por el RNE EM.010 y EM.020 para garantizar el confort visual y la eficiencia energética LED:

- **Sala-Comedor:** Lux requerido = 150 Lux -> Instalado: 8 dicroicos 7W + 2 paneles 24W (180 Lux, CUMPLE).
- **Cocina:** Lux requerido = 300 Lux -> Instalado: 2 paneles 24W (320 Lux, CUMPLE).
- **Dormitorios:** Lux requerido = 100 Lux -> Instalado: Plafón LED 18W (125 Lux, CUMPLE).
- **Servicios Higiénicos:** Lux requerido = 150 Lux -> Instalado: Adosable LED IP44 15W (160 Lux, CUMPLE).

2.10 CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO ESTIMADO EN BARRAS DEL TABLERO GENERAL

Para un transformador de distribución secundaria de 160 kVA (22.9/0.23 kV, $Z_{cc} = 4.5\%$), la corriente de cortocircuito simétrica estimada en barras del Tablero General TD a una distancia $L = 15$ m de acometida es $I_{cc} \approx 2.85$ kA. Por tanto, la capacidad de ruptura seleccionada $I_{cu} = 10$ kA para el ITM General 3x40A y $I_{cn} = 6$ kA para los ITM derivados garantizan un despeje seguro de fallas sin riesgo de explosión o soldadura de contactos.

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y MONTAJE

1. GENERALIDADES Y MARCO NORMATIVO

Las presentes Especificaciones Técnicas establecen los requisitos mínimos obligatorios de fabricación, calidad, dimensiones, pruebas y métodos de instalación de todos los componentes de las instalaciones eléctricas de la Vivienda Unifamiliar.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

- **Tuberías:** PVC-P (SAP) Pesado para alimentadores y losas; PVC-L (SEL) Liviano para empotramientos en muro.

- **Conductores:** Ecológicos Cero Halógenos LSZH tipo NH-80 y N2XH conforme a NTP 370.252 y CNE-U 020-028.

- **Protecciones:** Interruptores Termomagnéticos (ITM 10 kA general / 6 kA derivados) e Interruptores Diferenciales ID de 30 mA para protección humana.

4. PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS Y PUESTA EN SERVICIO

Pruebas obligatorias antes de la energización:

1. Prueba de Resistencia de Aislamiento (Megado 500V DC $\geq 50 \text{ M}\Omega$ entre fases y masa).
2. Prueba de Continuidad Aislamiento de Conducciones.
3. Prueba de Disparo de Interruptores Diferenciales (30 mA, $t \leq 40 \text{ ms}$).

5. ESPECIFICACIONES DE MONTAJE Y PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL

Se establece el Plan de Mantenimiento Preventivo Anual para el Tablero General y redes de la edificación:

- Inspección termográfica de bornes y reajuste de torque en tornillos del tablero cada 12 meses.
- Verificación de disparo mecánico y eléctrico del botón TEST de los interruptores diferenciales de 30 mA cada 6 meses.

IV. MATRIZ DE INCONSISTENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE MEJORA

1.0 PRESENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA TÉCNICA

Auditoría técnica cruzada entre los planos de Diego Charaja (Lámina IE-01), su cuadro de cargas en Excel y las exigencias del Código Nacional de Electricidad.

2.0 MATRIZ CONSOLIDADA DE INCONSISTENCIAS Y SOLUCIONES TÉCNICAS

Item	Elemento Evaluado	Discrepancia Identificada	Solución / Propuesta Adoptada	Justificación Normativa
1	Concesionaria Eléctrica	Plano indica 'RED DE EDELNOR' (Lima Norte).	Se corrigió consignando a ELECTRO PUNO S.A.A. (o concesionaria local).	Coherencia geográfica con la ciudad de Puno / UNAP.
2	Tipología de Edificación	Word modelo citaba 'Vivienda Multifamiliar'.	Se reestructuró para 'Vivienda Unifamiliar de 3 niveles' según plano.	Fidelidad con la arquitectura del plano IE-01.
3	Protecciones Diferenciales	Excel omitía especificar diferenciales por circuito.	Se incorporó la exigencia de ID de 30 mA para C-1 a C-7.	CNE-Utilización Regla 020-204 obligatoria.
4	Tipo de Conductores	Word modelo mencionaba cable TW/ THW tradicional.	Se especificó conductor ecológico Cero Halógenos NH-80 / N2XH.	CNE-Utilización 020-028 y RNE EM.010.
5	Capacidad del Tablero	Excel recomendaba 24 polos (saturado).	Se amplió a Tablero General de 36 Polos trifásico.	CNE-U Regla 080-400 (Reserva mínima 20%).

3.0 JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

a) Propuesta Técnica de Selección de Conductores LSZH / NH-80: Se descarta el uso de PVC convencional TW/THW debido a la emisión de gases clorados tóxicos en incendios. Conductor NH-80 cumple con CNE-U 020-028.

b) Propuesta de Redimensionamiento del Tablero General a 36 Polos: La instalación de diferenciales individuales duplica polos. Gabinete de 36 polos asegura 35 polos ocupados y deja reserva conforme a CNE-U 080-400.

ANEXO TÉCNICO N° 1: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 24)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 2: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 25)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 3: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 26)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 4: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 27)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 5: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 28)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 6: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 29)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 7: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 30)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 8: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 31)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 9: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 32)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 10: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 33)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.

ANEXO TÉCNICO N° 11: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y MONTAJE ELÉCTRICO (PÁGINA 34)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES

El desarrollo de los trabajos de canalización, cableado y montaje electromecánico en la Vivienda Unifamiliar de Diego Jefferson Charaja Mamani deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas contenidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización) y en la Norma EM.010 del RNE.

1. Control de Calidad de Materiales en Obra

Todos los materiales que ingresen a la obra (tuberías PVC-P, PVC-L, cajas metálicas galvanizadas, conductores Cero Halógenos NH-80 / N2XH, interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales) deberán contar con certificado de calidad y protocolo de pruebas de laboratorio otorgado por el fabricante, homologado por INACAL y la Dirección General de Electricidad (DGE).

2. Tolerancias y Criterios de Instalación de Conducciones

- Las curvas en tuberías empotradas se realizarán con curvas de fábrica o dobladas en frío/caliente manteniendo un radio mínimo de curvatura de 6 veces el diámetro nominal del tubo, evitando en todo momento el aplastamiento o estrangulamiento de la sección interna.
- Entre dos cajas de salida o de pase no se permitirán más de tres curvas de 90° (equivalentes a 270° acumulados). De requerirse un mayor número de desvíos en el trazo, se instalará una caja de pase intermedia metálica de 4"x4"x2".
- La distancia mínima de separación entre las tuberías de instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua potable, desagüe o gas será de 30 cm en trazado paralelo y de 10 cm en cruces puntuales.

3. Protocolo de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Megado

Antes de conectar los artefactos de alumbrado y la aparatería de tomacorrientes, se ejecutará la prueba de resistencia de aislamiento aplicando una tensión de 500 V DC durante 1 minuto mediante Megóhmetro calibrado entre todas las fases y el neutro. La resistencia medida deberá ser superior a 50 MΩ, garantizando un aislamiento dieléctrico perfecto en todo el cableado empotrado.